LERNZIELBUCH

Chemie: sieben aktuelle Ziele nach geprüften P-/Bildnachfolgern

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:352eda1a90105c5ce088dfff2e3bddcea54ed8bb5aec6b2274395ccdc95d3826`

Zur Gliederung

Gliederung

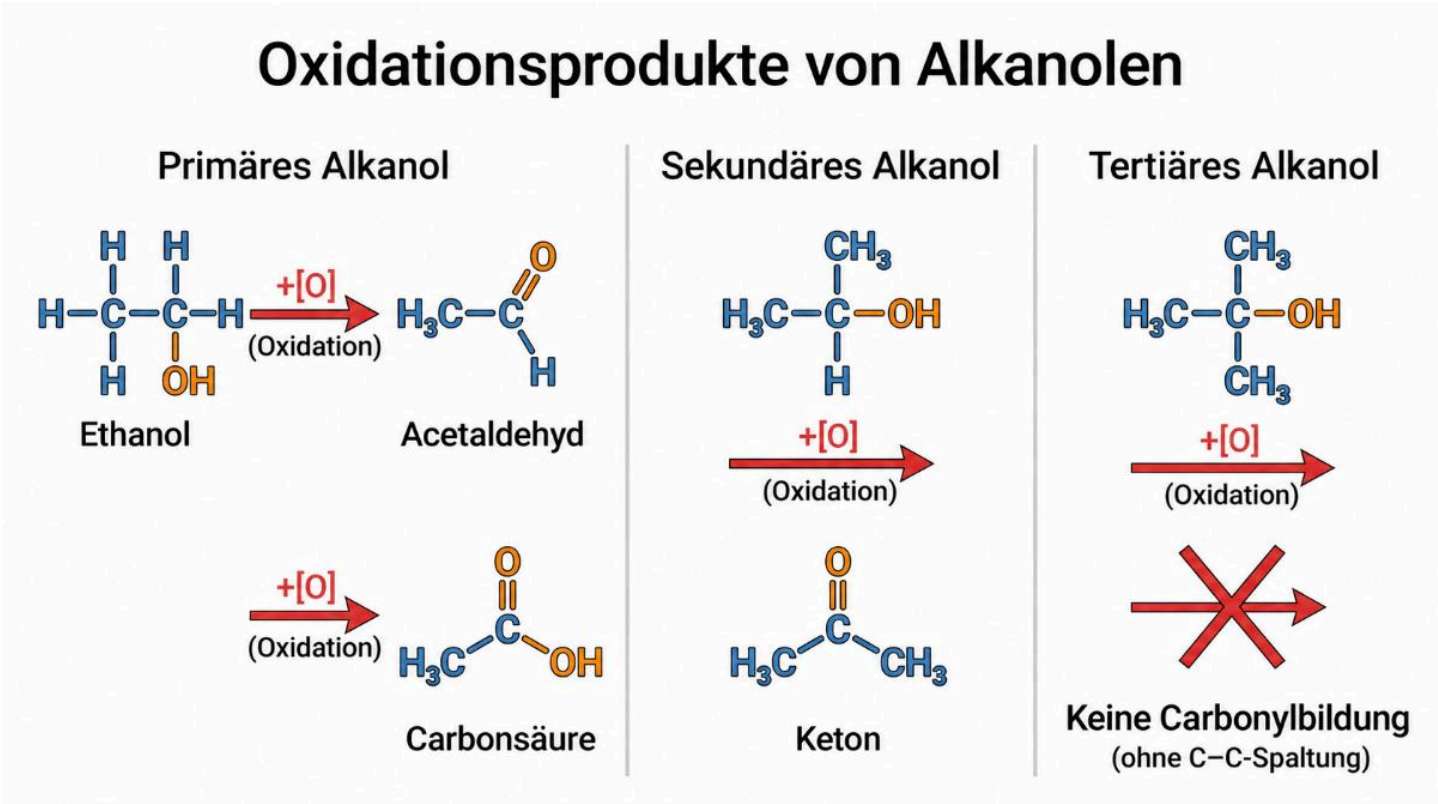
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Technische aktuelle QA-Basis aller454 gewöhnlichen Chemieziele	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären

Lernziel-ID `5851b53a-162b-5c17-9269-510ee54ad846`

Technische aktuelle QA-Basis aller454 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Aldehyden, Ketonen und Carbonsäuren bei der Oxidation geeigneter Alkanole erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten `973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2`

Buch-Digest
`sha256:352eda1a90105c5ce088dfff2e3bddcea54ed8bb5aec6b2274395ccdc95d3826`

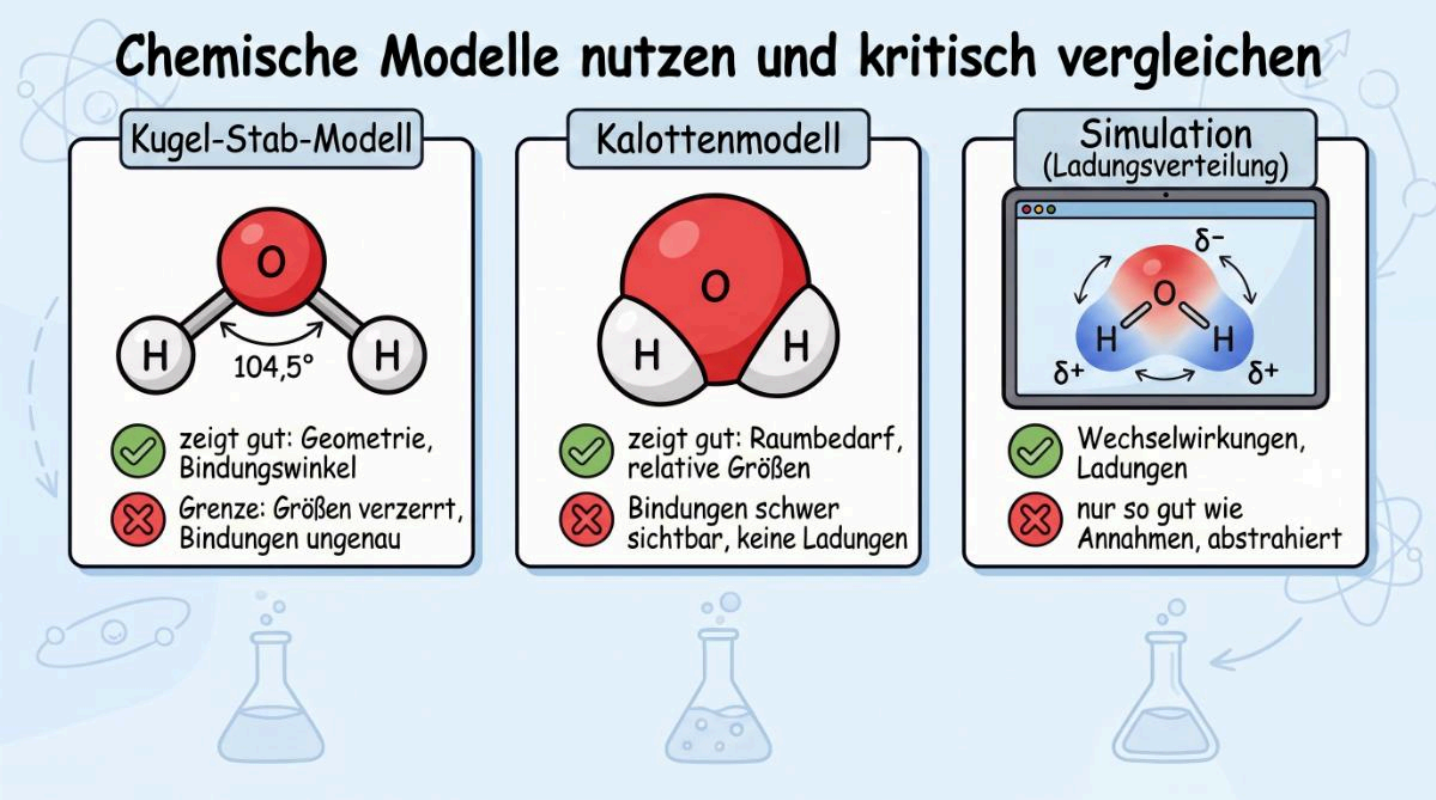
Ziel-Fingerprint
`sha256:ebc73cd6625e4da997dff260d03f829199ffa5fcf355f8987af37ababb773106`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Lernziel-ID `6c7ce93c-7675-51da-bc0c-7d0257f7ff7d`

Technische aktuelle QA-Basis aller454 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine chemische Fragestellung hypothesengeleitet geeignete analoge oder digitale Modelle und Simulationen zu Materie, chemischen Reaktionen, Bindungen und Wechselwirkungen auswählen und nutzen, ihre Aussagen mit Beobachtungen und miteinander vergleichen, Grenzen benennen und begründen, weshalb ein Modell hinterfragt oder weiterentwickelt werden muss.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern `9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a`

Buch-Digest
`sha256:352eda1a90105c5ce088dfff2e3bddcea54ed8bb5aec6b2274395ccdc95d3826`

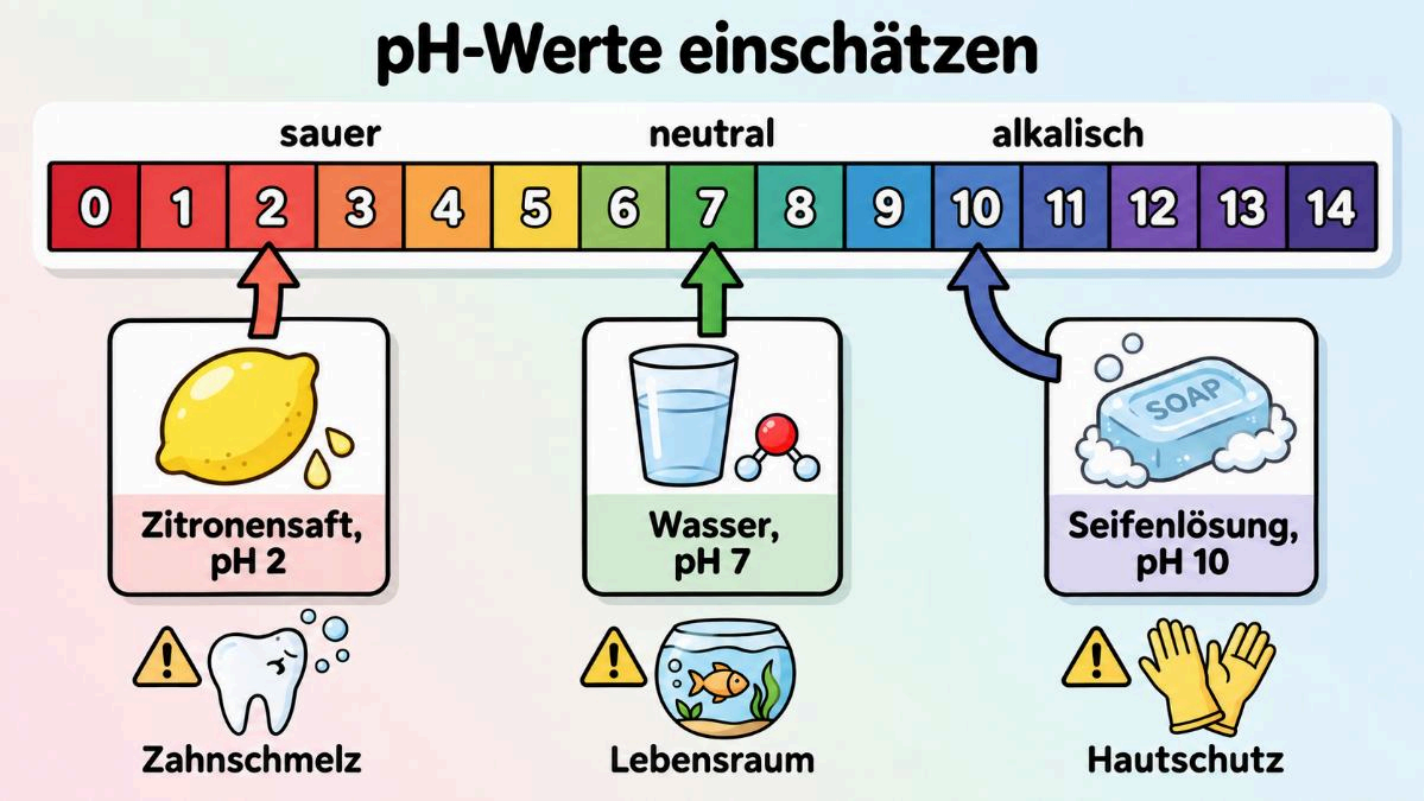
Ziel-Fingerprint
`sha256:512f64ab6581d0afea08dee825b7dfcbb2d9375ac6ff1595195d1ba830a96796`

Feedback zu diesem Lernziel

pH-Werte in Alltag, Technik und Biologie erörtern

Lernziel-ID `0bf26276-2780-506c-ac34-35dd44a29409`

Technische aktuelle QA-Basis aller454 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung saurer und basischer Lösungen in Alltag, Technik und biologischen Systemen erörtern und Folgen von pH-Wert-Änderungen fachlich abschätzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden `d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91`

Buch-Digest
`sha256:352eda1a90105c5ce088dfff2e3bddcea54ed8bb5aec6b2274395ccdc95d3826`

Ziel-Fingerprint
`sha256:3f6c5f65311208c740c0b595bc889fa8b23d4cab3c5ba475ae15e63b1e1cd0ce`

Feedback zu diesem Lernziel

Konservierungsmethoden vergleichen

Lernziel-ID 33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a

Technische aktuelle QA-Basis aller454 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann historische und moderne Verfahren der Lebensmittelkonservierung gegenüberstellen und Risiken benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Carbonsäurestrukturen und homologe Reihen darstellen a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

Sauren Carbonsäurecharakter an Beobachtungen belegen dc146a38-994d-58ec-b6a0-5210118b93ae

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Einsatz von Sorbinsäure bewerten d76b80a2-5156-54f4-b3a1-546beddf0e14

Ascorbinsäure nachweisen db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52

Buch-Digest
sha256:352eda1a90105c5ce088dfff2e3bddcea54ed8bb5aec6b2274395ccdc95d3826

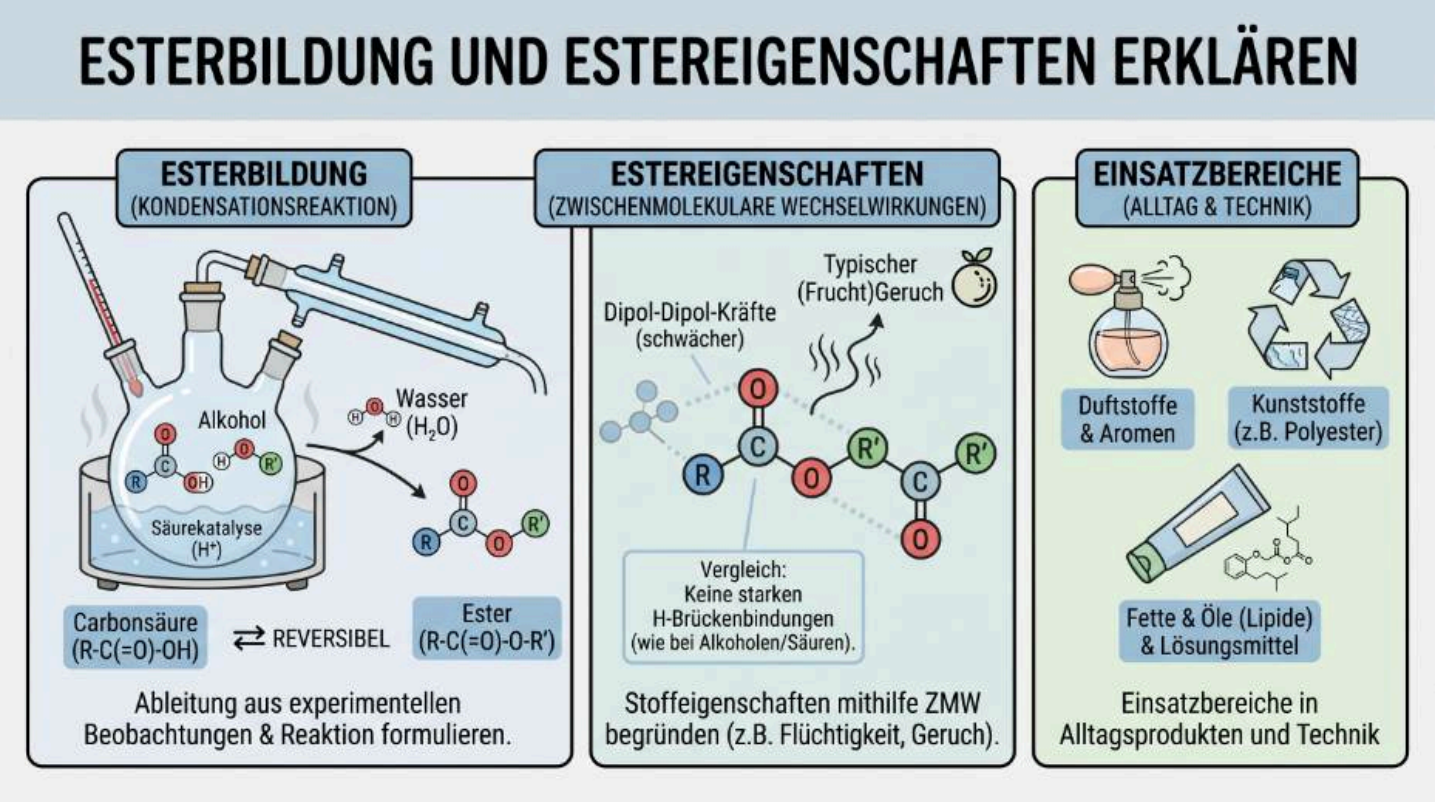
Ziel-Fingerprint
sha256:1f24cb04358344399da46dc4635023877756 81fb4767e547a2c3a2b5a56e75b3

Feedback zu diesem Lernziel

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

Lernziel-ID `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Technische aktuelle QA-Basis aller454 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Estern aus Alkoholen und Carbonsäuren aus experimentellen Beobachtungen ableiten, Kondensationsreaktionen formulieren, Stoffeigenschaften mithilfe zwischenmolekularer Wechselwirkungen begründen und Einsatzbereiche von Estern in Alltagsprodukten und Technik nennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Carbonsäurestrukturen und homologe Reihen darstellen `a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422`

Sauren Carbonsäurecharakter an Beobachtungen belegen `dc146a38-994d-58ec-b6a0-5210118b93ae`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Vorgegebenen Paraben-Ester quantitativ bestimmen (LK) `18819a59-2442-530f-a7c3-26755398ec66`

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Ringbildung und Lactone `39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009bf650f5`

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten `667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006`

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden `98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143`

Transesterifizierung planen `9d97f628-c3ea-5dc0-8723-b17b16297af3`

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK) `0d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04`

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2`

Buch-Digest `sha256:352eda1a90105c5ce088dfff2e3bddcea54ed8bb5aec6b2274395ccdc95d3826`

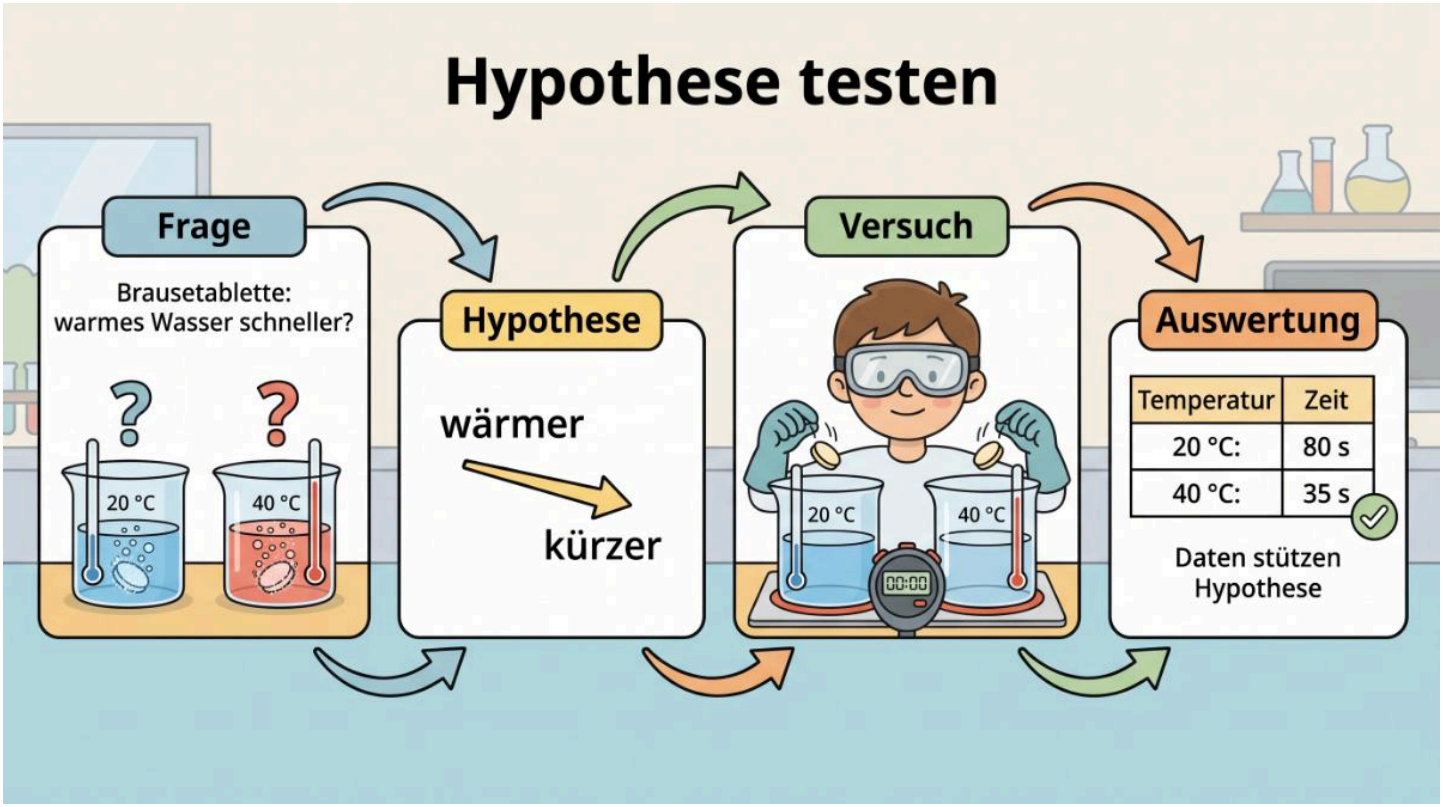
Ziel-Fingerprint `sha256:990d8f544f1164ac9e1d206aa685e346c54d17d59d4191ffa3744ec3fe7890d9`

Feedback zu diesem Lernziel

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen

Lernziel-ID e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea

Technische aktuelle QA-Basis aller454 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine angeleitete chemische Untersuchung zu einem Alltags- oder Technikphänomen sicher durchführen, vorgegebene Einflussgrößen und Arbeitsschritte beachten, Beobachtungen oder Messwerte nachvollziehbar protokollieren und erläutern, wie der Versuch die Ausgangshypothese prüft.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden 13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären 1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73

Chemische Untersuchungen selbst planen und durchführen 42391b16-bbae-5c77-84e1-d488e714167b

Aminocarbonsäuren und Peptide nachweisen 5c8f0bbb-103a-579f-87fc-c997afe4fd18

Eigene chemische Untersuchungen reflektieren 99d41b0f-e958-54cf-a077-9bed1704a303

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen 8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a

Grundlegende Anforderungen von Lebewesen experimentell untersuchen 07bf5fab-9379-5b3c-a6fc-b892fcfa9a49

Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten 4d16601e-fa57-5bcb-a5b6-f308d5b8036a

Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren 57d2c98d-30b8-5123-b823-e56a4f22b191

Arznei- und Koerperpflegemittel herstellen und chemisch erklaeren 7b443158-8ca9-5b8e-8328-a8fa56f6e26f

Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren 7b80efe6-b77d-5ace-8886-973ba38e6f9e

Standortbezogene Lebensraumeignung mit Feld- und Wirkungsdaten beurteilen 843484b9-1acf-54e0-a030-bc214b3b0656

Lebewesen mit Bestimmungsliteratur bestimmen 9d6e1966-b10c-5a70-b215-df7007c95b07

Lebensgemeinschaften und Standortfaktoren im Freiland charakterisieren 0f632595-5875-5a95-83d8-7de3180bdaa6

Reizantworten von Lebewesen kontrolliert untersuchen c8198159-2109-5ad0-9d37-252ebac0219d

Stoffe mit biotechnologischen Verfahren herstellen cb7125b7-8734-51c6-8306-9163114dc0cc

Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc

Lebensmitteltechniken biologisch und chemisch erklaeren e6dcd3a0-264d-503b-aaac-a3e86eeb7059

Einflüsse auf Enzymreaktionen experimentell untersuchen dd59351e-3b16-5104-b7c6-ff9e402e4de7

Mikroskopische Praeparate herstellen und auswerten fec1563e-a34a-5fc1-93bb-03981f35ab13

Buch-Digest sha256:352eda1a90105c5ce088dfff2e3bddcea54ed8bb5aec6b2274395ccdc95d3826

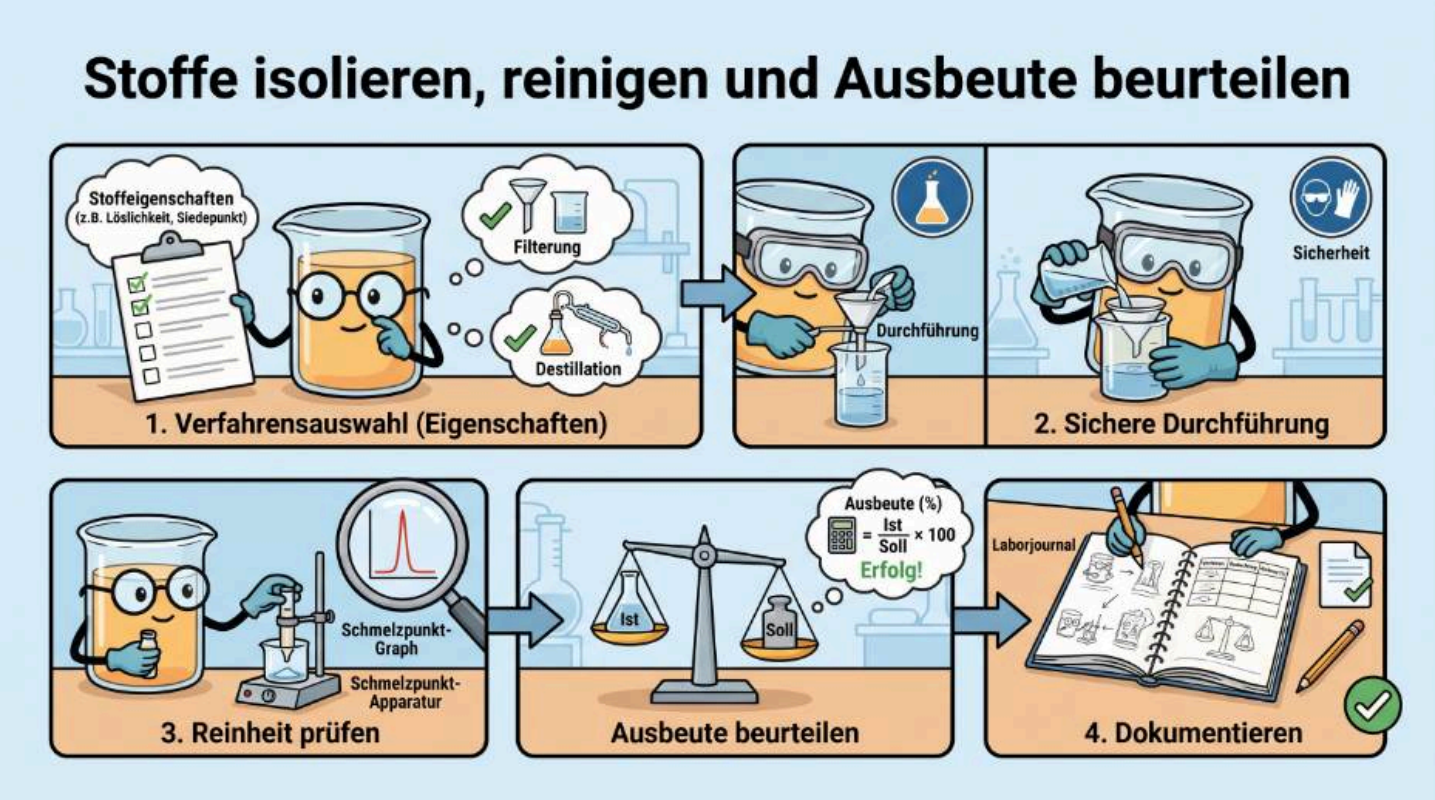
Ziel-Fingerprint sha256:92f51b1cba59a6815ef76e9e008073166aafab689c672f39c20e8791e7e6c17d

Feedback zu diesem Lernziel

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen

Lernziel-ID e7c3d20e-4b13-560b-b8ee-c5abca8cc624

Technische aktuelle QA-Basis aller454 gewöhnlichen Chemieziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann auf Grundlage physikalischer und chemischer Stoffeigenschaften geeignete Isolierungs- und Reinigungsverfahren auswaehlen, sicher durchfuehren, Reinheit und Ausbeute pruefen sowie die Taetigkeit dokumentieren.

Direkte Vorbedingungen

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea — S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen 7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten 9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren 9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd

Massenbilanzen physikalischer Trennungen prüfen b732c780-beb8-55f3-8503-edd6b8677a3a

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Präparation, Reinigung und Ausbeute – Isolierung und Synthesereinigung 69f73aac-9c13-57ab-82b6-a029b7e2a40a

Buch-Digest
sha256:352eda1a90105c5ce088dfff2e3bddcea54ed8bb5aec6b2274395ccdc95d3826

Ziel-Fingerprint
sha256:491990b5ed7e48ce4cdc7bb0eda47b92fcd6240e14a3968dbb0f75d14d8fad80